

|                         |                                                                                                                                                                                                            |                     |   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|
| Módulo                  | Taller de analítica en los negocios                                                                                                                                                                        |                     |   |
| Unidad 1                | Analítica en marketing                                                                                                                                                                                     |                     |   |
| Objetivo(s) del trabajo | Aplicar modelos de regresión para analizar campañas de marketing, evaluando su desempeño mediante métricas estadísticas y comparando distintos enfoques para optimizar la toma de decisiones estratégicas. |                     |   |
| Modalidad de trabajo    | Grupal                                                                                                                                                                                                     | Nro. participantes: | 3 |
| Tipo de actividad       | Actividad Práctica Sumativa                                                                                                                                                                                |                     |   |
| Formato de documento    | Word                                                                                                                                                                                                       |                     |   |

### Actividad sumativa – Semana 3

#### Estimados(as) estudiantes:

A continuación, presentamos la actividad sumativa de la semana. Para ello, les invitamos a realizar los siguientes pasos:

1. Estudien los contenidos de la semana.
2. Es recomendable que trabajen en los mismos grupos de las semanas anteriores. **Es fundamental que cada uno de los miembros del grupo envíe el trabajo mediante el aula virtual.**
3. Sobre la base del siguiente set de datos sintéticos que simulan distintas campañas, contesten las preguntas.

```
import numpy as np

import pandas as pd

import statsmodels.api as sm

import matplotlib.pyplot as plt

import seaborn as sns

from sklearn.model_selection import train_test_split


# Generar datos sintéticos para la evaluación

np.random.seed(42)

n = 200 # Número de observaciones


# Variables independientes (predictoras)

inversion_publicidad = np.random.uniform(1000, 10000, n) # Inversión
en publicidad en dólares

num_correos = np.random.randint(1, 50, n) # Número de correos
enviados por cliente

descuento = np.random.uniform(5, 30, n) # Descuento aplicado en
porcentaje


# Variable dependiente (Ventas)

ventas = (4.5 * inversion_publicidad + 60 * num_correos - 180 *
descuento + np.random.normal(0, 9000, n))


# Creación del DataFrame

df = pd.DataFrame({
```

```
'Inversion_Publicidad': inversion_publicidad,  
  
'Num_Correos': num_correos,  
  
'Descuento': descuento,  
  
'Ventas': ventas  
  
})
```

#### 4. Evaluación:

- ¿Cuál es la variable dependiente en este conjunto de datos?
- ¿Qué tipo de relación se espera encontrar entre la inversión en publicidad y las ventas?
- Si la homocedasticidad no se cumple, ¿qué impacto tendría en la interpretación del modelo?
- ¿Cómo verificarían si los residuos cumplen con la normalidad? Provean un código en Python para hacerlo.
- Ejecuten una regresión lineal sobre este conjunto de datos e interpreten el coeficiente asociado a la inversión en publicidad.
- ¿Qué significa un p-valor menor a 0.05 en los coeficientes de la regresión?
- ¿Cómo interpretarían el  $R^2$  obtenido de la regresión?
- Si el coeficiente del descuento fuera positivo, ¿qué implicaciones tendría en la estrategia de marketing?
- Proporcionen un código para graficar la homocedasticidad en este modelo de regresión.
- ¿Qué acciones podrían tomar si observas multicolinealidad en este modelo?
- ¿Cómo se interpreta un coeficiente negativo en un modelo de regresión lineal?
- Si el coeficiente de una variable es cercano a cero y tiene un p-valor alto, ¿qué significa en términos de su impacto en el modelo?
- Expliquen cómo se interpreta un coeficiente con un intervalo de confianza que cruza el cero.
- Si un coeficiente tiene un valor positivo alto pero un p-valor mayor a 0.05, ¿es válido considerarlo relevante para la toma de decisiones?

o. Provean un código en Python para extraer e interpretar los coeficientes de la regresión lineal aplicada al conjunto de datos.

### **Estructura y formato general**

- Utilicen la plantilla de trabajo obligatoria.
- El trabajo estará desarrollado en hoja tamaño carta, escritos en procesador de texto en interlineado doble, en idioma español y usando letra tipo Arial 12 dpi.
- El trabajo debe integrar los siguientes aspectos: portada y desarrollo.

Una vez realizada la actividad, sube tu trabajo a la plataforma virtual durante la **semana 3** para recibir la retroalimentación del docente.

**Para conocer en detalle cómo será evaluada esta actividad sumativa, revisa la siguiente pauta de evaluación.**

# ORIENTACIONES Y PAUTA DE EVALUACIÓN

## Pauta de evaluación

| Indicadores / Niveles de logro                | Insuficiente                                                                                               | Regular                                                                                                  | Bueno                                                                                                                       | Muy bueno                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | 0 puntos                                                                                                   | 2 puntos                                                                                                 | 3 puntos                                                                                                                    | 5 puntos                                                                                                                                                    |
| <b>Ortografía y redacción</b>                 | El trabajo presenta más de cuatro problemas de ortografía y redacción.                                     | El trabajo presenta tres o cuatro problemas de ortografía o redacción.                                   | El trabajo presenta uno o dos problemas de ortografía o redacción.                                                          | El trabajo se presenta sin problemas de ortografía ni redacción.                                                                                            |
|                                               | 0 puntos                                                                                                   | 2 puntos                                                                                                 | 3 puntos                                                                                                                    | 5 puntos                                                                                                                                                    |
| <b>Formato</b>                                | El trabajo presenta más de cuatro incumplimientos en el formato solicitado en las instrucciones generales. | El trabajo presenta tres o cuatro incumplimientos del formato solicitado en las instrucciones generales. | El trabajo presenta uno o dos incumplimientos del formato solicitado en las instrucciones generales.                        | El trabajo cumple con los requerimientos del formato solicitados en las instrucciones generales.                                                            |
|                                               | 0 puntos                                                                                                   | 8,5 puntos                                                                                               | 11,4 puntos                                                                                                                 | 12,8 puntos                                                                                                                                                 |
| <b>Extracción y preparación de datos</b>      | No se presentan los datos o estos no son adecuados para el análisis                                        | Se presentan los datos, pero la limpieza y preprocesamiento es deficiente o incompleta.                  | Se realiza una correcta limpieza y preprocesamiento de datos, pero con algunas omisiones en justificación o procedimientos. | Se realiza una limpieza completa, con justificación detallada de cada paso (manejo de valores nulos, normalización, eliminación de <i>outliers</i> , etc.). |
|                                               | 0 puntos                                                                                                   | 8,5 puntos                                                                                               | 11,4 puntos                                                                                                                 | 12,8 puntos                                                                                                                                                 |
| <b>Selección y justificación de variables</b> | No se justifica la selección de variables utilizadas en el modelo.                                         | Se eligen variables, pero la justificación es débil o poco fundamentada.                                 | Se seleccionan variables relevantes y se presenta una justificación parcial de su inclusión en el modelo.                   | Se realiza una selección rigurosa de variables, con justificación clara basada en el contexto del problema y en análisis exploratorio.                      |
|                                               | 0 puntos                                                                                                   | 8,5 puntos                                                                                               | 11,4 puntos                                                                                                                 | 12,8 puntos                                                                                                                                                 |

## ORIENTACIONES Y PAUTA DE EVALUACIÓN

|                                                                   |                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aplicación de la regresión lineal</b>                          | No se implementa la regresión lineal o presenta errores graves en su ejecución. | Se implementa la regresión, pero con errores en la sintaxis o en la interpretación de los resultados.          | Se implementa correctamente la regresión lineal, pero la interpretación de coeficientes y métricas de evaluación es parcial.                 | Se implementa la regresión correctamente y se interpretan de manera completa los coeficientes, el $R^2$ y los p-valores.                                  |
|                                                                   | 0 puntos                                                                        | 8,5 puntos                                                                                                     | 11,4 puntos                                                                                                                                  | 12,8 puntos                                                                                                                                               |
| <b>Evaluación del modelo mediante métricas</b>                    | No se calculan métricas de evaluación del modelo.                               | Se presentan métricas básicas (como $R^2$ ), pero sin interpretación clara o con cálculos erróneos.            | Se incluyen métricas relevantes (RMSE, MAE, $R^2$ ) y se interpretan parcialmente.                                                           | Se calculan métricas clave y se analizan en profundidad, comparando su impacto en la precisión del modelo.                                                |
|                                                                   | 0 puntos                                                                        | 8,5 puntos                                                                                                     | 11,4 puntos                                                                                                                                  | 12,8 puntos                                                                                                                                               |
| <b>Análisis de supuestos del modelo</b>                           | No se realizan pruebas para verificar supuestos del modelo de regresión.        | Se mencionan algunos supuestos, pero no se aplican métodos para verificarlos.                                  | Se verifican supuestos clave (como normalidad y homocedasticidad), pero sin una justificación sólida o con interpretaciones poco detalladas. | Se realizan las pruebas necesarias para verificar los supuestos del modelo, incluyendo gráficos y métricas, con una interpretación fundamentada.          |
|                                                                   | 0 puntos                                                                        | 8,5 puntos                                                                                                     | 11,4 puntos                                                                                                                                  | 12,8 puntos                                                                                                                                               |
| <b>Comparación entre modelos (Ridge, Lasso, Polinómica, etc.)</b> | No se comparan distintos modelos de regresión.                                  | Se prueban modelos alternativos, pero sin análisis comparativo claro.                                          | Se comparan varios modelos, pero sin justificar cuál es el mejor o sin métricas de referencia.                                               | Se analizan y comparan múltiples modelos de regresión, justificando la selección del mejor modelo con base en métricas de desempeño.                      |
|                                                                   | 0 puntos                                                                        | 9 puntos                                                                                                       | 11,6 puntos                                                                                                                                  | 13,2 puntos                                                                                                                                               |
| <b>Interpretación de resultados y su aplicación en marketing</b>  | No se interpretan los resultados obtenidos o la interpretación es incorrecta.   | Se interpretan parcialmente los resultados, pero sin vinculación clara con la toma de decisiones en marketing. | Se interpretan correctamente los coeficientes y métricas del modelo, mencionando implicaciones generales en la estrategia de marketing.      | Se interpretan los resultados de manera detallada, vinculándolos con estrategias de marketing específicas y sugiriendo acciones basadas en los hallazgos. |

**El nivel de exigencia corresponde al 60% de logro.**